
Two-Dimensional Dynamic Strategic Model for Online Video Streaming Platforms

線上影音串流平台之二維動態策略模型

Group E: 徐哲恆 李思嫻 陳奕廷 廖振翔

Table of contents

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

研究背景與動機

市場上的影音串流 (如 Netflix、Disney+), 收費模式有兩種主要型態:

- **單片租借制**(TVOD, Transactional Video on Demand)
- **訂閱制**(SVOD, Subscription Video on Demand)

而在**客群策略**的維度可分為:

- **新顧客獲取**(Acquisition): 廣告投放、首月免費 / 優惠
- **舊顧客留存**(Retention): 演算法推薦優化、家庭方案、Bundle

研究動機

這兩個維度都與當前市佔率 s 密切相關, 且彼此交織。本研究問: 廠商應如何隨 s 動態地選擇收費模式與客群策略?

研究背景與動機－市場現有策略分析

Platform	Market Share	Pricing	Customer strategy
Netflix	High	Subscription	Retention
Disney+	High to medium	Subscription	Acquisition → Retention
Apple TV+	Low to medium	Subscription	Acquisition
YouTube Movies	Low	Transactional	Acquisition

觀察：市佔率越高的平台越偏向**訂閱制 + 留存**；市佔率低的新進者偏向**交易制 / 獲取**。Disney+ 隨市佔成長，策略由「獲取」轉向「留存」——這正是本模型要內生解釋的**策略隨 s 演化**。

研究問題

影音串流平台兩個維度的核心策略, 都與當前市佔率 s (Market Share) 密切相關:

收費模式 P

S = 訂閱制 SVOD (Netflix 月費吃到飽)

T = 單部購買 TVOD (iTunes 單片租購)

客群策略 C

A = 新客獲取 (廣告、試用)

R = 舊客留存 (推薦、折扣、內容)

	$C = A$ (獲取)	$C = R$ (留存)
$P = T$ (TVOD)	■ Trans-Acq	■ Trans-Ret
$P = S$ (SVOD)	■ Sub-Acq	■ Sub-Ret

核心問題

給定 s , 廠商應如何在 4 種組合 $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$ 中選擇, 以最大化跨期折現利潤? 最適策略如何隨 s 變化?

文獻回顧 – Stream 1: 收費模式選擇

Sundararajan (2004) (Management Science)

當使用量監控有交易成本時，在純計次之外加上固定費率永遠改善利潤，且兩者可獨立設計——支持把定價拆成訂閱 S 與計次 T 兩種行動。

Bakos & Brynjolfsson (1999) (Management Science)

資訊財捆綁：大數法則使整包估值的分散度低於個別商品，賣方能以單一訂閱價更有效抽取消費者剩餘——SVOD 即大型 bundling，支撐 $R(s, S) = p_S$ 。

Rao (2015) (Marketing Science)

廠商無法承諾未來定價時，同時提供購買與租借才最適，且購買選項可做間接跨期價格歧視——支持 SVOD / TVOD 並存的差異化定價。

Fishburn & Odlyzko (1999) (Economic Theory)

訂閱 vs. 計次競爭在邊際成本趨近 0 時常引發毀滅性價格戰，且消費者壓倒性偏好訂閱——佐證以單一廠商動態最佳化（而非靜態 Bertrand）建模。

文獻回顧 — Stream 2: 客群策略

Ben Rhouma & Zaccour (2018) (Management Science)

以動態規劃最佳化訂閱服務的獲取與留存支出，並以電信資料估計，確認兩者各有顯著成本且實務上留存系統性低投資——本模型把 α 、 ρ 同時當決策維度的直接模板。

Reinartz, Thomas & Kumar (2005) (Journal of Marketing)

實證不同市場地位下獲取 / 留存資源的最適配比，支持本模型「最適 A / R 隨市佔 s 切換」的政策結構。

Schweidel, Fader & Bradlow (2008) (Marketing Science)

雙變量存活模型發現獲取時點與後續留存期限正相關，支持把 α 與 ρ 視為同一行動下的聯動參數。

Datta, Foubert & Van Heerde (2015) (JMR)

免費試用取得的客戶 CLV 比正常客戶低 59%、留存僅約 1 / 3 ——量化「以獲取取得的客戶留存較低」，校準 A 與 R 的留存差距。

文獻回顧－方法論模板 (Lanchester 動態 + 動態規劃)

Erickson (1992) (Management Science)

以 Lanchester 微分對局估計真實廣告競爭資料, 狀態方程 $\dot{x} = k_1 u_1(1 - x) - k_2 u_2 x$ 在離散化後即本模型 $s' = \rho s + \alpha(1 - s)$ 的結構——轉移式的實證依據。

Bellman (1957) (Dynamic Programming) **Blackwell (1965)** (Ann. Math. Stat.)

最優性原則 + 折現有界報酬下 Bellman 算子為壓縮映射, 保證最適值函數唯一存在、value iteration 由任意起點收斂——求解的理論基礎。

Stokey, Lucas & Prescott (1989) (Recursive Methods in Economic Dynamics)

系統化遞迴方法與收斂速率 (模數 $\beta^n \rightarrow 0$), 為離散時間無限期折現 DP 提供標準工具。

Nerlove & Arrow (1962) (Economica) **Ovchinnikov et al. (2014)** (Management Science)

「商譽資本」存量累積 + 自然衰減的動態框架; 後者示範獲取 / 留存支出隨市佔動態變化的 DP 求解先例。

文獻回顧－模型機制 (網路外部性、Bass 擴散、規模成本)

留存的網路外部性 $\Rightarrow \kappa_\rho s$

Katz & Shapiro (1985) (Amer. Econ. Review)、Klemperer (1987) (QJE)、Farrell & Klemperer (2007) (Handbook of IO)

效用隨安裝基礎上升、轉換成本與網路效應共同把用戶鎖定於供應商 ($\partial \rho / \partial s > 0$), 且廠商「事前競爭以取得事後市場力」。

獲取的擴散 / 口碑 $\Rightarrow \kappa_\alpha s(\text{Bass})$

Bass (1969) (Management Science)、Peres, Muller & Mahajan (2010) (IJRM)、Godes & Mayzlin (2004) (Marketing Science)

採用率 $= p + q F(\text{創新 } p + \text{模仿 } q)$; 內部影響 q 同時涵蓋口碑、網路外部性與社會訊號——正當化 $\alpha(s) = \alpha_0 + \kappa_\alpha s$ 。

成本隨市場規模 $\Rightarrow C_A(s), C_R(s)$

Min, Zhang, Kim & Srivastava (2016) (JMR)、Blattberg & Deighton (1996) (HBR)

41 國電信實證: 獲取成本隨市場滲透上升、留存無此規模效應 $\Rightarrow \lambda_A > \lambda_R$ 。

模型建構－環境設定與行動空間

- 單一廠商; 離散時間 $t = 0, 1, 2, \dots$ (一期為一策略週期)
- 無限期 + 折現, $\beta \in (0, 1)$, 取 $\beta = 0.95$
- 潛在市場標準化 $N \equiv 1$; 狀態 $s_t \in [0, 1]$
- 非用戶池 $1 - s_t$: 可被獲取的潛在客戶

每期同時選兩個維度

$$a_t = (P_t, C_t), \quad P_t \in \{T, S\}, \quad C_t \in \{A, R\}$$

$$\mathcal{A} = \{(T, A), (T, R), (S, A), (S, R)\}$$

2 × 2 行動

	$C=A$	$C=R$
$P=T$	 TA	 TR
$P=S$	 SA	 SR

價格外生

$p_S = 15, p_T = 5$ 為業界標準, 廠商不調價。

模型建構－狀態轉移 (市佔率)

$$s_{t+1} = \rho(a_t, s_t) \cdot s_t + \alpha(a_t, s_t) \cdot (1 - s_t)$$

- 第一項 ρs : 本期留下的**既有客戶** (留存率 ρ)。
- 第二項 $\alpha(1 - s)$: 從**非用戶池** $1 - s$ 獲取的新客 (獲取率 α)。

文獻依據

此式為 Lanchester 市佔率動態 (Erickson 1992) 的離散時間版, 亦延續 Nerlove–Arrow (1962) 「存量累積 + 自然衰減 ($1 - \rho$)」的商譽資本邏輯; ($1 - s$) 飽和項對應 Vidale–Wolfe 模型 (Sethi 1977), 反映可獲取池隨 s 上升而縮減。

下面三頁分別給出 ρ 、 α 與利潤的具體函數形式——並各自加入**網路外部性**與**市場規模**效應。

模型建構－顧客留存率 (網路外部性)

$$\rho(P, C, s) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C + \kappa_\rho s \quad (\text{上限截斷 } \min(\cdot, 1))$$

	$C=R$	$C=A$
$P=S$	$\rho_0 + \delta_S + \delta_R + \kappa_\rho s$	$\rho_0 + \delta_S + \kappa_\rho s$
$P=T$	$\rho_0 + \delta_R + \kappa_\rho s$	$\rho_0 + \kappa_\rho s$

$\rho_0=0.65, \delta_S=+0.105$ (Iyengar 2011), $\delta_R=+0.10, \kappa_\rho=0.08$

$\kappa_\rho s$ 的意義

平台越大 $\Rightarrow$ 內容庫、推薦、社群效用越高 $\Rightarrow$ 留客率上升 (直接網路效應 / lock-in)。

依據: Katz & Shapiro (1985)、Klemperer (1987)、Farrell & Klemperer (2007)。

動態後果

$\kappa_\rho s$ 使轉移函數 $f(s)$ 非線性、 ρs 凸 $\Rightarrow$ 穩態被往上推、且 κ_ρ 越大市場越傾向集中 (第 5 章分歧分析)。

模型建構－顧客獲取率 (Bass 擴散)

$$\alpha(P, C, s) = \alpha_0 + \tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C + \kappa_\alpha s$$

	$C=R$	$C=A$
$P=S$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \kappa_\alpha s$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$
$P=T$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \kappa_\alpha s$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$

$$\alpha_0=0.10, \tilde{\delta}_T=+0.05, \tilde{\delta}_A=+0.15, \kappa_\alpha=0.20$$

對應 Bass (1969)

Bass 採用率 = $p + qF$ 。令 $F \equiv s$, 每期新增

$$\alpha(s)(1-s) = (\underbrace{\alpha_0}_p + \underbrace{\kappa_\alpha}_q s)(1-s)$$

$\alpha_0 \equiv p$ (廣告 / 外部), $\kappa_\alpha \equiv q$ (口碑模仿)。

依據: Bass (1969); Peres et al. (2010) 指 q 同時涵蓋口碑、網路外部性與社會訊號; Godes & Mayzlin (2004) 實證口碑廣度預測收視。轉移式 $s' = ps + \alpha(s)(1-s)$ 即**離散時間 Bass-Lanchester 方程**。

模型建構－利潤函數

$$\pi(s, a) = \underbrace{R(s, P)}_{\text{每用戶收入}} \cdot s - \underbrace{C(C, s)}_{\text{行銷成本}}$$

- $R(s, P)$ 為每用戶每期收入, $R(s, P) \cdot s$ 為總收入 (已正規化 $N \equiv 1$)。
- $C(C, s)$ 為每期行銷成本, 隨市場規模 s 變動 (下下頁)。

兩個 trade-off

短期 vs. 跨期: 同 pricing 下留存 (R) 短期成本低; 但獲取 (A) 提高 α 、推升未來 s , 有跨期利益 $\Rightarrow$ 動態最佳化才是真正決策。

收費維度: SVOD 每用戶收入高但前期需培養市佔; TVOD 隨規模 s 才放大收入。

模型建構－收入函數

$$R(s, S) = p_S, \quad R(s, T) = p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s), \quad \varphi_1 > 0$$

SVOD(p_S): 規模無感的均一收費。

消費者存在 flat-rate bias, 願為固定月費溢價 (Lambrecht & Skiera 2006); 大型捆綁使 p_S 具競爭韌性 (Bakos & Brynjolfsson 1999/2000)。

TVOD($p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s)$): 規模敏感。

平台越大 $\Rightarrow$ 目錄 / 受眾越大 $\Rightarrow$ 人均購買頻率上升; Carroni & Paolini (2020) 證受眾達臨界值後平台轉向純訂閱 ($T \rightarrow S$)。

校準與依據

$p_S=15$ 、 $p_T=5$ 、 $\varphi_0=\varphi_1=0.5$; 低 s 時 $R(s, S) > R(s, T)$ 。Iyengar et al. (2011) 實證 two-part tariff 雖使留存 -10.5% 、用量 -38.7% , 但固定費收益補償使整體利潤仍較高——支撐 p_S 高於邊際成本。

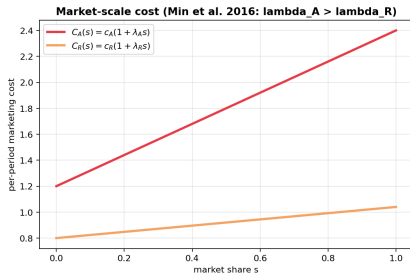
模型建構－成本函數 (市場規模)

$$C_A(s) = c_A (1 + \lambda_A s), \quad C_R(s) = c_R (1 + \lambda_R s), \quad \lambda_A > \lambda_R$$

為何 $\lambda_A > \lambda_R$

Min et al. (2016) 以 41 國無線電信實證: 市場領導者的獲取成本優勢隨滲透率上升 (高 s 時拉新更貴), 但留存成本無此規模效應。

⇒ 市場越飽和, 廠商越提早轉向留存。



$C_A(s)$ (紅) 陡升、 $C_R(s)$ (橘) 緩升。

校準: $c_A=1.2, \lambda_A=1.0$ ($C_A: 1.2 \rightarrow 2.4$); $c_R=0.8, \lambda_R=0.3$ ($C_R: 0.8 \rightarrow 1.04$)。

模型建構 – Bellman 方程與求解方法

$$V(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \{ \pi(s, a) + \beta V(s'(s, a)) \}, \quad s' = \rho(a, s) s + \alpha(a, s)(1 - s)$$

存在性與唯一性

$\mathcal{A}$ 有限、 $[0, 1]$ 緊緻、 π 連續有界、 $\beta \in (0, 1) \Rightarrow$ Bellman 算子為壓縮映射, 唯一不動點 V^* 存在 (Bellman 1957; Blackwell 1965; SLP 1989)。

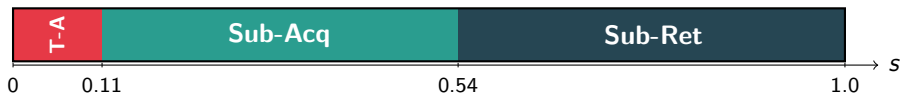
Value Iteration

1. 於 $s \in \{0, 0.0025, \dots, 1\}$ (**401 格點**) 初始化 $V_0 = 0$ 。
2. 每格 $\times$ 每
 $a: Q = \pi + \beta V_k(s'), V_{k+1} = \max_a Q$, 以線性插值取 $V_k(s')$ 。
3. $\|V_{k+1} - V_k\|_\infty < 10^{-8}$ 停止。

本模型於 **406 次迭代** 收斂。VI 在整個 $[0, 1]$ 同步求出最適策略函數 $a^*(\cdot)$, 不需指定起點 (起點僅用於事後模擬路徑)。

求解結果－三段策略地圖

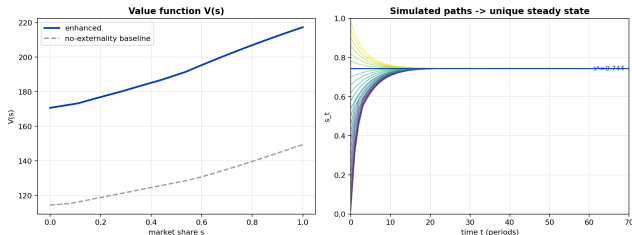
最適策略 $a^*(s)$ 在強化模型下仍呈乾淨的三段結構：



區間	策略	經濟意義
$s \in [0, 0.11]$	Trans-Acq	極早期試水;SVOD 短期虧損,TVOD 低門檻拉新
$s \in [0.11, 0.54]$	Sub-Acq	成長期; 滲透定價,Bass 口碑 $\kappa_\alpha s$ 加速獲取
$s \in [0.54, 1]$	Sub-Ret	成熟期; 留存網路效應 $\kappa_\rho s$ 與規模成本使廠商守成

(T, R) 從未被選——TVOD 較低人均收入使留存投資在任何 s 皆不划算。

求解結果－穩態與網路效應



網路效應推升穩態

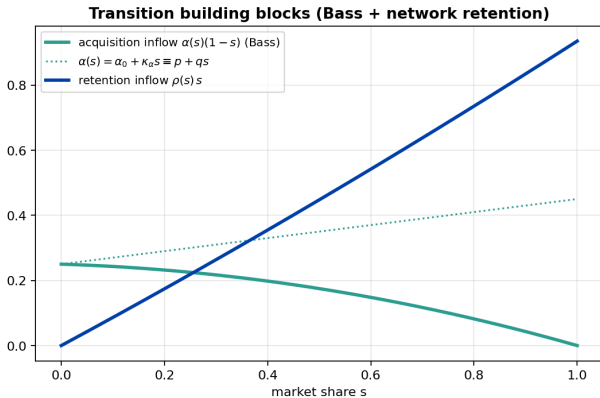
無外部性 baseline: $s_\infty \approx 0.505$ 。

強化模型: $s_\infty \approx 0.744 (+47\%)$ 。

ρ 、 α 的網路外部性使 $V(s)$ 整體上移且更凸, 廠商更願在早期投資市佔。

Incumbent advantage: 三類廠商都收斂到同一 s_∞ , 但 25 年折現利潤相差約 **23%** (Newcomer 115.3 / Mid 124.3 / Incumbent 141.8)。

求解結果－轉移機制與 Bass 加速



左圖三個轉移成分：

- 留存流入 $\rho(s)s$ 隨 s 凸增 (網路外部性)。
- 獲取流入 $\alpha(s)(1-s)$ 呈 **Bass 鐘形**：口碑先加速、池子飽和後下降。

非顯然結果

κ_α (口碑) 越大, 新進者追趕越快 $\Rightarrow$ incumbent advantage 由 $\sim 29\%$ 降到 $\sim 19\%$ 。網路效應對留存有利於既有者、對獲取卻幫助挑戰者。

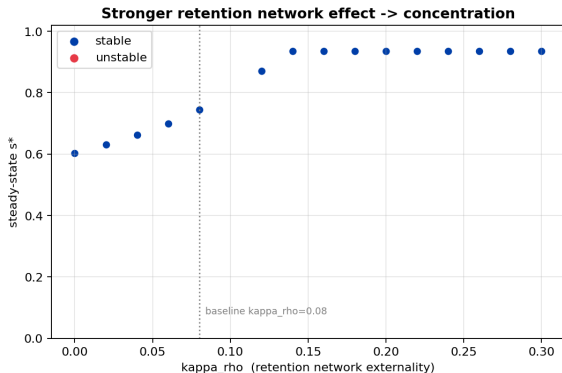
求解結果－與現實世界的對應

模型預測 ↔ 現實觀察

模型結果	現實對應
低 s 採 Trans-Acq(TVOD 試水)	YouTube Movies、利基平台以單片租購切入
成長期 Sub-Acq(SVOD + 拉新)	Disney+、Apple TV+ 以訂閱 + 補貼衝市佔
成熟期 Sub-Ret(SVOD + 留存)	Netflix: 推薦、原創、2022 打擊密碼共享
網路效應推升 s_{∞} 至 0.74	串流市場「強者恆強」、領導者市佔黏著
κ_{α} 口碑加速挑戰者	Disney+ 上線 1 年破億訂戶 (口碑擴散)

策略地圖對應 OTT 平台「初創 TVOD 試水 → 規模化 SVOD 拉新 → 成熟期 SVOD 留客」的生命週期;Disney+ 由獲取轉留存正是沿策略地圖右移。

延伸模型與結果－網路效應與市場集中



掃描留存網路外部性 κ_ρ : 穩態 s_∞ 由 $\kappa_\rho=0$ 的 ~ 0.60 一路升到 $\kappa_\rho \geq 0.14$ 的 ~ 0.94 。

Critical Mass / 集中化

留存網路效應越強, 市場越傾向

winner-take-most: 跨過臨界區後廠商幾乎獨佔。呼應 Rohlfs (1974) 臨界質量、Arthur (1989) lock-in。

對應現實: 串流市場在內容與推薦的網路效應下, 長期趨向少數平台高度集中。

延伸模型與結果－敏感度與後續方向

敏感度 (結構性結論穩健)

跨 $\kappa_\rho \in [0.05, 0.15] \times \kappa_\alpha \in [0.1, 0.4]$: 三段結構恆存在; s_∞ 隨兩 κ 上升; 收費維度 (T/S) 門檻幾乎不動, 成本 / 網路效應主要影響客群維度 (A/R , dimension separation)。

可再延伸

- 連續 effort 配置 (A/R 比例化)
- 競爭擴展: Stackelberg 雙寡占
- 內容投資作為第二狀態變數
- 隨機需求衝擊 / cohort 追蹤

校準誠實性

真正源自文獻者: $\delta_S = +0.105$ (Iyengar 2011)、 $\lambda_A > \lambda_R$ (Min et al. 2016)、 $\beta = 0.95$ 、Bass $\kappa_\alpha \equiv q$ 。
其餘為設計性 baseline, 需敏感度驗證; 具體門檻數值僅作量級參考。

結論

- ① 三段策略地圖: $\text{Trans-Acq} \rightarrow \text{Sub-Acq} \rightarrow \text{Sub-Ret}$, 內生重現 OTT 「試水 $\rightarrow$ 規模化拉新 $\rightarrow$ 成熟留客」生命週期, 且在加入網路外部性與規模成本後結構穩健。
- ② 網路外部性推升集中: 留存 $\kappa_\rho S$ 與獲取 $\kappa_\alpha S$ 使穩態由 0.50 升至 0.74, κ_ρ 夠強時趨向 winner-take-most(臨界質量)。
- ③ Bass 口碑的雙面性: κ_α 對留存有利既有者、對獲取卻幫助挑戰者追趕, incumbent advantage 因而被部分抵銷。
- ④ Dimension separation: 成本 / 網路效應主要移動客群維度 (A/R), 收費維度 (T/S) 由收入結構主導。

方法論貢獻

在同一 Bellman 框架下整合收費模式選擇與客群策略, 並讓收費模式 P 同時影響 ρ 與 α ; 所有函數形式皆有經查證文獻支撐 (Bass 擴散 $\times$ 網路外部性 $\times$ 規模成本)。

謝謝聆聽 Q & A

線上影音串流平台之二維動態策略模型 · Group E · 2026
